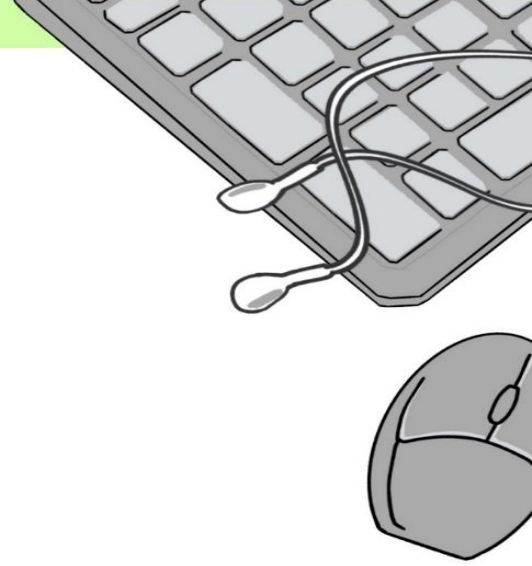
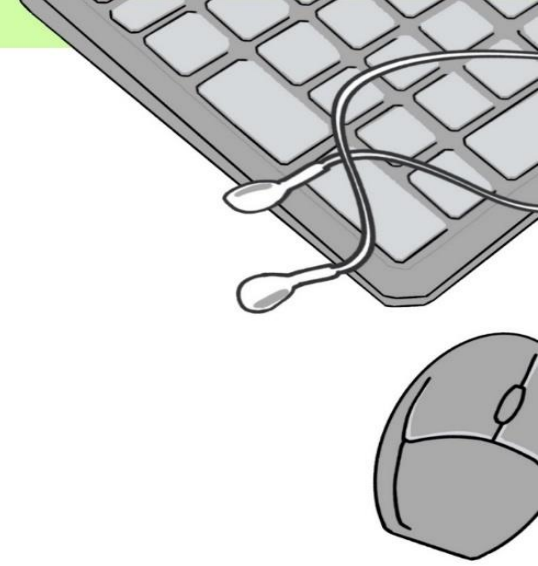


Amazon API Gatewayの概要



API Gatewayとは

- 👉 Web APIの作成ができるサービス
- 👉 REST APIやWebSocket APIの作成が可能
- 👉 インフラ管理が不要なフルマネージドサービス
- 👉 受信したリクエストとレスポンスをバックエンドのサービスが受け取れる形式に変換するマッピング機能を提供
- 👉 実行した分だけ課金が発生



作成できるAPIの種類と機能

APIの種類	機能
REST API	バックエンドのHTTPエンドポイント、Lambda関数、その他のAWSサービスにリクエストを転送する。 Lambda関数と連携してAPIを提供するケースで良く利用される。
HTTP API	基本的なできることはREST APIと同様。 REST APIに比べて軽量でシンプルに構築でき、低レイテンシー、低価格で利用可能。
Web Socket API	WebSocketを使用したサーバーとクライアントの双方向通信を行う。 チャット等のリアルタイム性の高いアプリケーションで利用される。



REST APIとHTTP APIの違い

- 👇 REST APIがHTTP APIの上位互換というわけではなく、それぞれできること・できないことがある
- 👇 違いを理解し、アプリの要件に合っている方を選択する
- 👇 「API Gateway REST API HTTP API 違い」で検索（実際のページを見ながら解説）

REST API と HTTP API 間で選択する

[PDF](#) | [RSS](#)

REST API と HTTP API は、いずれも RESTful API 製品です。REST API は HTTP API よりも多くの機能をサポートしていますが、HTTP API は低価格で提供できるように最小限の機能で設計されています。API キー、クライアントごとのスロットリング、リクエストの検証、AWS WAF の統合、プライベート API エンドポイントなどの機能が必要な場合は、REST API を選択します。REST API に含まれる機能が必要ない場合は、HTTP API を選択します。

次のセクションは、REST API および HTTP API で使用できるコア機能をまとめたものです。

エンドポイントタイプ

エンドポイントタイプは、API Gateway が API 用に作成するエンドポイントを指します。詳細については、「[API Gateway API に対してセットアップするエンドポイントタイプを選択する](#)」を参照してください。

エンドポイントタイプ

REST API

HTTP API

エンドポイントタイプ

エンドポイントタイプ	特徴	REST API	HTTP API
エッジ最適化	最寄りの CloudFront POP (Point Of Presence) にルーティングするエンドポイント。 地理的に分散されたクライアントに最適。	☒	
リージョン別	指定されたリージョンにデプロイされるエンドポイント。 単一リージョンでサービスを展開する場合に最適。	☒	☒
プライベート	インターネットからはアクセスできず、VPCからしかアクセスできないAPIエンドポイント。	☒	

セキュリティ

セキュリティ	特徴	REST API	HTTP API
相互TLS認証	クライアントとサーバー間の双方向認証。	☒	☒
バックエンド認証用の証明書	API Gateway を使用してSSL証明書を生成し、バックエンドでそのパブリックキーを使用して、バックエンドシステムへのHTTPリクエストがAPI Gatewayからのものであることを確認する。	☒	
AWS WAF	ウェブアプリケーションとAPIを攻撃から保護するウェブアプリケーションファイアウォール。 悪意のあるリクエストをブロックする。	☒	

承認

認証オプション	特徴	REST API	HTTP API
IAM	IAM機能を使用して、APIへのアクセスを制御する。	☒	☒
リソースポリシー	リソースポリシーを定義し、APIを安全に呼び出すことができる。 ・指定されたAWSアカウントのユーザー ・指定されたソースIPアドレス範囲またはCIDRブロック ・指定されたVPC、またはVPCエンドポイント	☒	
Amazon Cognito	Amazon Cognitoユーザープールを使用して、API GatewayのAPIにアクセスできるユーザーを制御する。	☒	☒

承認

認証オプション	特徴	REST API	HTTP API
AWS Lambda 関数を使用したカスタム認証	Lambda関数を使用してAPIへのアクセスを制御する。	☒	☒
JSON ウェブトークン (JWT)	OpenID ConnectおよびOAuth2.0の一部としてJSONウェブトークンを使用して、APIへのアクセスを制御する。		☒

API管理

機能	特徴	REST API	HTTP API
カスタムドメイン	APIのドメイン名を利用者が設定できる。	☒	☒
APIキー	APIキーが付与されていないリクエストは、APIにアクセスできないように制限できる。 混同しやすいが認証情報として使ってはいけない。 後述のレート制限や使用量制限に利用可能。	☒	
クライアント毎の レート制限	多すぎるリクエストで API の負荷が高くなりすぎないように保護する機能。 APIキー単位での制限等が可能。	☒	
クライアント毎の 使用量制限		☒	

開発

機能	特徴	REST API	HTTP API
CORSの設定	Cross-origin resource sharing (CORS)の有効／無効を設定できる。 不正なリクエストを防ぐことができる。	☒	☒
テスト呼び出し	AWSマネジメントコンソール上でAPIリクエストをテストできる。	☒	
キャッシュ	APIレスポンスをキャッシュすることができる。 キャッシュを有効にすると、エンドポイントへの呼び出しの数を減らすことができ、また、APIへのリクエストのレイテンシーを短くすることもできる。	☒	

開発

機能	特徴	REST API	HTTP API
ユーザー制御のデプロイ	ユーザーが任意のタイミングでデプロイすることができる。	☒	☒
自動デプロイ	APIに対する変更が自動でデプロイできる。		☒
カスタムゲートウェイレスポンス	エラーレスポンスをカスタマイズできる。 エラーメッセージを修正したりして、クライアントにわかりやすいメッセージを伝えることができる。	☒	

開発

機能	特徴	REST API	HTTP API
Canaryリリースのデプロイ	新しいバージョンのAPIを本番環境にデプロイする前に、一部のユーザーに限定してリリースできる。	☒	
リクエストの検証	バックエンドを呼び出す前にリクエストを検証できる。 これによりバックエンドへの不必要な呼び出しが減少する。	☒	
リクエストパラメータ変換	マッピングテンプレートを使用して、リクエストやレスポンスを変換できる。	☒	☒
リクエスト本文変換		☒	

モニタリング

モニタリング	特徴	REST API	HTTP API
Amazon CloudWatch メトリクス	CloudWatchのメトリクスを使用してAPI実行状況のモニタリングができる。	☒	☒
CloudWatch Logs へのアクセスログ	APIコールのログをCloudWatch Logsに記録することができる。	☒	☒
Amazon Kinesis Data Firehose へのアクセスログ	APIコールのログをKinesis Data Firehoseに記録することができる。	☒	

モニタリング

モニタリング	特徴	REST API	HTTP API
実行ログ	エラーや実行のトレース(リクエストやレスポンスのパラメータ値やペイロード)等の実行ログをCloudWatch Logsに記録することができる。	☒	
AWS X-Ray トレース	REST APIから基盤となるサービスへのユーザーリクエストの流れをトレースして分析することができる。	☒	



統合

統合	特徴	REST API	HTTP API
パブリック HTTP エンドポイント	APIメソッドをHTTPエンドポイントに統合できる。	☒	☒
AWSのサービス	APIメソッドを各AWSサービスと統合できる。	☒	☒
AWS Lambda関数	APIメソッドをLambda関数に統合できる。	☒	☒

統合

統合	特徴	REST API	HTTP API
Network Load Balancer とのプライベート統合	Network Load Balancer を使用し、VPC内のHTTP/HTTPSリソースへのアクセスを有効にできる。	☒	☒
Application Load Balancer とのプライベート統合	Application Load Balancer を使用し、VPC内のHTTP/HTTPSリソースへのアクセスを有効にできる。		☒
AWS Cloud Map とのプライベート統合	AWS Cloud Map を使用し、VPC内のHTTP/HTTPSリソースへのアクセスを有効にできる。		☒

統合

統合	特徴	REST API	HTTP API
Mock統合	バックエンドを統合することなく、API Gatewayから直接APIレスポンスを生成できる。	☒	☒



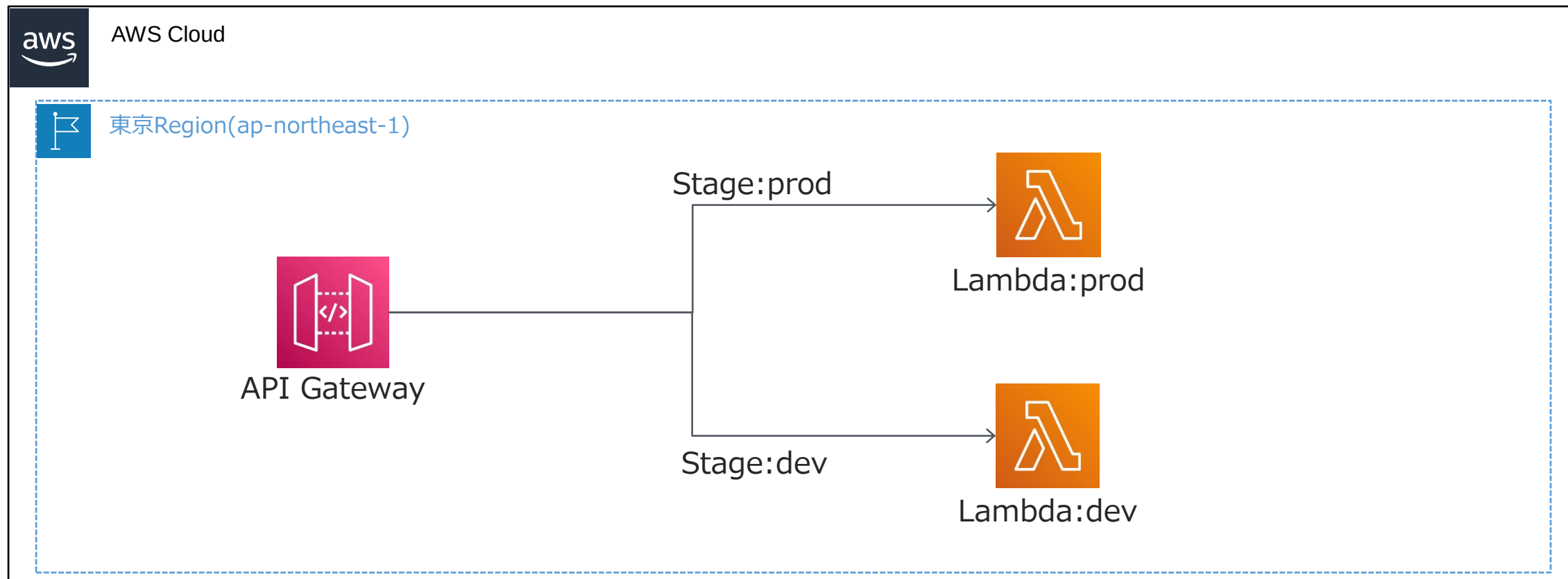
その他のAPI Gatewayの構成要素

👉 ステージ



ステージ

- 👉 APIのデプロイを管理するための仕組み
- 👉 同じAPIの異なるバージョンを複数のエンドポイントに分けたり、テスト環境と本番環境を分けたりすることができる



API Gatewayの料金体系

- 👇 APIの種類別の利用料金
 - 👇 REST API
 - APIリクエスト数やキャッシュサイズに対する利用料金
 - 👇 HTTP API
 - APIリクエスト数に対する利用料金
 - 👇 WebSocket API
 - メッセージ数や接続時間に対する利用料金
- 👇 その他「AWS API Gateway 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

